EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.8

# Se eu dobrar a quantidade de um reagente, a reação fica duas vezes mais rápida?

> *A equação balanceada é um recibo: ela informa o que entrou e o que saiu. Ela não conta o caminho, não conta a ordem dos acontecimentos e mente descaradamente sobre a velocidade. Nesta aula você para de confiar nela.*

## Aula 6.8 — A lei da velocidade não se deduz: ela se mede

### A ÂNCORA

Você está de posse de dados reais de laboratório. Uma reação genérica:

$$A + B \rightarrow C$$

Três experimentos, mesma temperatura, mesmo recipiente. Só as concentrações iniciais mudam. A velocidade inicial foi cronometrada em cada um.

| Experimento | $[A]$ (mol/L) | $[B]$ (mol/L) | $v$ (mol L$^{-1}$ s$^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| I | 0,10 | 0,10 | $2,0 \times 10^{-3}$ |
| II | 0,20 | 0,10 | $4,0 \times 10^{-3}$ |
| III | 0,10 | 0,20 | $8,0 \times 10^{-3}$ |

Olhe com atenção antes de continuar.

De I para II, você **dobrou A** e mantive B. A velocidade **dobrou**. Comportamento razoável, era o que você esperava.

De I para III, você **dobrou B** e mantive A. A velocidade **quadruplicou**.

**Dobrar A dobra. Dobrar B quadruplica.**
**Os dois entram na equação com coeficiente 1. Como pode?**

E existe um terceiro caso, ainda mais desconcertante, que você vai encontrar na decomposição da amônia sobre platina aquecida: **dobrar a concentração de $NH_3$ não muda absolutamente nada na velocidade.** Zero de efeito. Você pode triplicar, quadruplicar — o cronômetro registra exatamente o mesmo tempo.

Se o mundo funcionasse pela equação balanceada, esses três resultados seriam impossíveis. Portanto o mundo não funciona pela equação balanceada.

A DESCONSTRUÇÃO

## O que a equação balanceada realmente é

Na aula 4.5 você aprendeu que o coeficiente estequiométrico é uma **proporção em mols**. Verdade absoluta, e continua valendo. Mas note o que essa afirmação diz — e o que ela **não** diz.

A equação global é um **balanço de estoque**. Ela declara: entraram tantos mols disso, saíram tantos mols daquilo, e nenhum átomo se perdeu. É contabilidade de início e fim.

Ela é **completamente silenciosa** sobre o percurso. E velocidade é uma propriedade do percurso.

> **O ERRO QUE CUSTA A QUESTÃO**
>
> Escrever a lei da velocidade copiando os coeficientes da equação balanceada.
>
> Isso **só** é válido se a reação ocorrer em uma **única etapa elementar** — e a esmagadora maioria das reações não ocorre. Você não tem como saber, olhando a equação, se ela é elementar. Logo, você não pode deduzir a lei da velocidade da equação. **Nunca.**

## Por que o percurso é invisível na equação

Considere a reação global $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$. Parece que três moléculas precisam colidir simultaneamente. Colisão tripla simultânea é um evento raríssimo — se fosse assim, a reação seria lentíssima. Ela não é.

O que realmente acontece são **duas etapas**:

| Etapa | Processo | Ritmo |
|---|---|---|
| 1 | $2NO \rightarrow N_2O_2$ | **lenta** |
| 2 | $N_2O_2 + O_2 \rightarrow 2NO_2$ | rápida |

Some as duas: o intermediário $N_2O_2$ se cancela e você recupera a equação global. Ela estava certa o tempo todo — mas **esconde** o intermediário e esconde que existem dois ritmos diferentes.

E aqui está o segredo desta aula inteira:

---

**A velocidade da reação global é a velocidade da etapa lenta.**
**Só ela. As outras não têm nem voz.**

---

## A analogia do gargalo (e por que ela explica a ordem zero)

Pedágio na Rodovia dos Imigrantes, feriado. Trinta cabines de cobrança logo depois de um trecho com **uma única faixa** aberta por obra.

Você pode dobrar o número de carros que entram na rodovia. Pode triplicar. O fluxo que sai do outro lado **não muda**: ele é ditado pela faixa única, não pelas trinta cabines. A capacidade do sistema é a capacidade do seu ponto mais lento.

Isso é **exatamente** a ordem zero. Quando a velocidade não responde à concentração de um reagente, é porque esse reagente **não participa da etapa lenta** — ou porque o gargalo é outra coisa: a superfície do catalisador está toda ocupada, a enzima está saturada. Adicionar mais substrato é mandar mais carros para uma faixa que já está lotada.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### 1. A lei da velocidade

A forma geral, para a reação $aA + bB \rightarrow$ produtos:

$$v = k \cdot [A]^{\alpha} \cdot [B]^{\beta}$$

Leia cada símbolo com precisão cirúrgica:

- $v$ — velocidade, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.
- $k$ — **constante de velocidade**. Não depende de concentração. Depende de **temperatura** (é aqui que a aula 6.7 entra: aquecer aumenta $k$) e da presença de **catalisador**.
- $\alpha$ — **ordem parcial** em relação a A. **Dado experimental.** Não é $a$.
- $\beta$ — ordem parcial em relação a B. Idem.
- $\alpha + \beta$ — **ordem global** da reação.

> **A REGRA QUE RESOLVE 90% DAS QUESTÕES**
>
> Ordens parciais podem ser 0, 1, 2, fracionárias ($\frac{1}{2}$, comum em mecanismos radicalares) e até **negativas** (quando um reagente inibe a própria reação). Nenhum desses valores é dedutível da equação. Todos são lidos de tabela experimental.
>
> **Exceção única:** se o enunciado afirmar explicitamente que a reação é **elementar** (uma só etapa), aí — e só aí — $\alpha = a$ e $\beta = b$.

### 2. O método: como se lê a ordem numa tabela

O procedimento é sempre o mesmo, e é uma comparação de duas linhas em que **só uma concentração varia**.

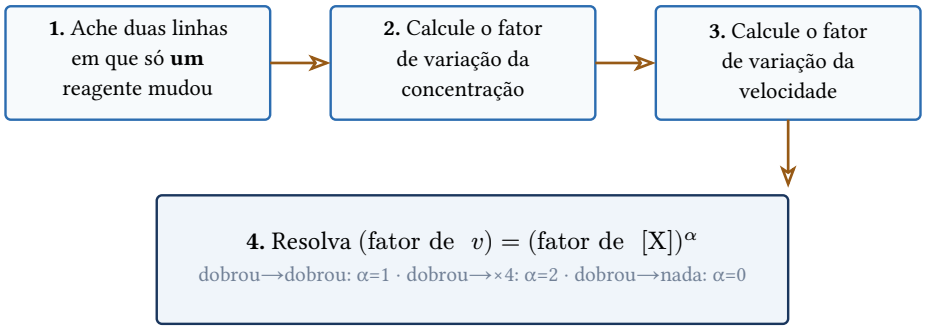



**Fig. 1 —** O expoente é sempre o **logaritmo** do fator de velocidade na base do fator de concentração. Você raramente precisa de log: os enunciados usam fatores redondos. Mas se dobrar a concentração multiplicar a velocidade por $\sqrt{2} \approx 1,4$, a ordem é $\frac{1}{2}$ — e isso aparece em prova de segunda fase.

### 3. Resolvendo a tabela da âncora

**Ordem em relação a A** — compare I e II (B constante):

$$[A] : 0,10 \rightarrow 0,20 \quad (\times 2) \qquad v : 2,0 \rightarrow 4,0 \times 10^{-3} \quad (\times 2)$$

$$2 = 2^{\alpha} \Rightarrow \alpha = 1$$

**Ordem em relação a B** — compare I e III (A constante):

$$[\mathrm{B}] : 0,10 \rightarrow 0,20 \quad (\times 2) \qquad v : 2,0 \rightarrow 8,0 \times 10^{-3} \quad (\times 4)$$

$$4 = 2^{\beta} \Rightarrow \beta = 2$$

**Lei da velocidade:**

$$v = k \cdot [\mathrm{A}] \cdot [\mathrm{B}]^2$$

**Ordem global:** $1 + 2 = 3$.

**Constante $k$** — substitua qualquer linha (use a I):

$$2,0 \times 10^{-3} = k \cdot (0,10) \cdot (0,10)^2 \Rightarrow k = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \quad \mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}}$$

E agora a leitura que vale mais que a conta: como $\beta = 2$ e $\alpha = 1$, a etapa lenta desta reação envolve **uma** molécula de A e **duas** de B. A equação global escreveu "A + B" e mentiu sobre a proporção do gargalo.

> **DETALHE QUE OS ALUNOS IGNORAM E AS BANCAS COBRAM**
>
> A **unidade de k muda com a ordem global**. Ordem 1: $\mathrm{s^{-1}}$. Ordem 2: $\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}}$. Ordem 3: $\mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}}$.
>
> Regra geral: $k$ tem unidade $\left(\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{L}}\right)^{1-n} \cdot \mathrm{s^{-1}}$, onde $n$ é a ordem global. Não decore — deduza exigindo que os dois lados da equação fechem em $\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$.

## 4. O que cada ordem parece num gráfico

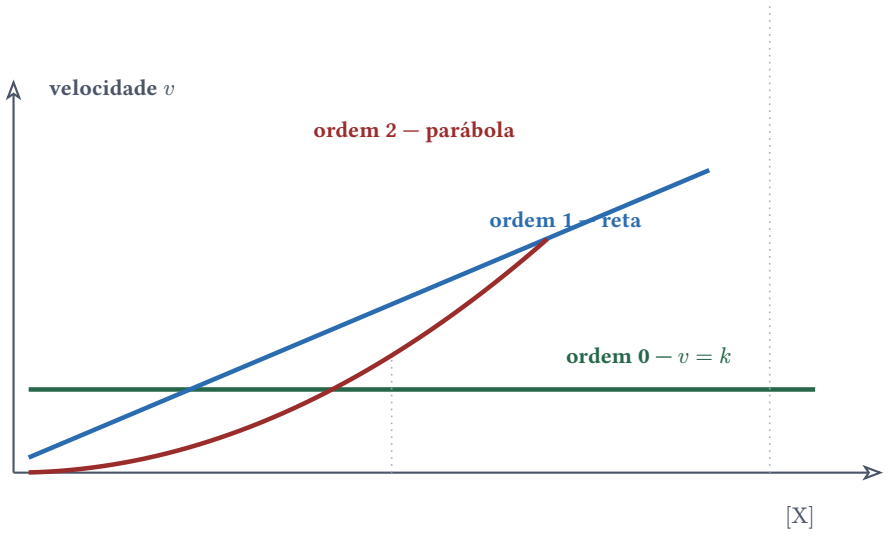



**Fig. 2** — O **formato da curva** já entrega a ordem antes de qualquer cálculo: horizontal = ordem 0 (o reagente é irrelevante para o gargalo); reta inclinada passando pela origem = ordem 1 (proporcionalidade direta); parábola = ordem 2 (dobrar quadruplica). Se o ENEM te der o gráfico em vez da tabela, você lê a ordem a olho nu — do mesmo modo que lê fome de elétron na tabela periódica.

## 5. Por que a ordem zero é o caso mais importante da aula

Porque ela é a única que **não tem explicação possível** dentro do modelo "mais reagente, mais colisão". Ela obriga você a aceitar que existe um gargalo estrutural:

- **Catalisador heterogêneo saturado.** Toda a superfície da platina já está ocupada por moléculas de $NH_3$. Adicionar mais amônia ao recipiente não cria mais sítios ativos. A velocidade é ditada pela **área do catalisador**, não pela concentração.
- **Enzima saturada.** Idem, com sítio ativo no lugar de superfície metálica. É a razão pela qual seu fígado metaboliza etanol a uma taxa aproximadamente **constante** — cerca de uma dose por hora — independentemente de quanto você bebeu. Beber o dobro não faz o corpo processar o dobro: faz o excesso circular no sangue. A ordem zero da álcool-desidrogenase é o que torna a bebedeira perigosa.

E é exatamente esse caso que abre a próxima aula.

> *Comprimido efervescente inteiro × partido: a superfície mudou, e a velocidade mudou. Comprimido inteiro em 100 mL × em 200 mL de água: se o gargalo for a dissolução na superfície do sólido, a velocidade **não** muda. Mesma reação, dois fatores, dois destinos diferentes.*

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. $v = k[\mathrm{A}]^{\alpha}[\mathrm{B}]^{\beta}$**.** Os expoentes são **ordens parciais**, obtidas **experimentalmente**. Sua soma é a **ordem global**.
2. **Ordem parcial ≠ coeficiente estequiométrico.** A única exceção é a reação declaradamente **elementar** (etapa única).
3. **A velocidade da reação é a velocidade da etapa lenta.** Reagentes que só aparecem em etapas rápidas, depois do gargalo, não entram na lei da velocidade.
4. **Leitura de tabela:** compare duas linhas em que só um reagente varia. Resolva $(\text{fator de } v) = (\text{fator de } [X])^{\alpha}$. Dobrou→dobrou: 1. Dobrou→×4: 2. Dobrou→nada: 0.
5. $k$ **não depende de concentração.** Depende de temperatura e catalisador. Sua unidade varia com a ordem global.
6. **Ordem zero** significa que o reagente não participa do gargalo — tipicamente por **saturação** de catalisador ou de enzima. Adicionar mais reagente não produz efeito algum.
7. Ordens podem ser **fracionárias** ou **negativas**. Se sua conta der 1/2, não está errada: é mecanismo radicalar.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Responda de memória, em uma ou duas linhas cada.*

1. Escreva a forma geral da lei da velocidade e explique por que os expoentes não podem ser retirados da equação química balanceada.
2. Defina **etapa determinante** (etapa lenta) e explique por que um reagente pode não aparecer na lei da velocidade.
3. Um experimento mostra que ao dobrar $[A]$ a velocidade quadruplica e que ao triplicar $[B]$ a velocidade não se altera. Escreva a lei da velocidade e a ordem global.
4. Diferencie a **velocidade** $v$ da **constante de velocidade** $k$, indicando de que fatores cada uma depende.
5. Explique, em termos de gargalo, o significado físico de uma reação de **ordem zero** em relação a um reagente, e cite uma situação em que isso ocorre.

# GABARITO OQPS

1. $v = k[\mathrm{A}]^{\alpha}[\mathrm{B}]^{\beta}$. Os expoentes não podem ser copiados dos coeficientes porque a equação balanceada é um **balanço global** — informa apenas o que entrou e o que saiu, e omite o mecanismo. A velocidade depende da **etapa lenta**, que a equação global esconde. Só em reações **elementares** (etapa única) os expoentes coincidem com os coeficientes.
2. **Etapa determinante** é a etapa mais lenta do mecanismo; ela dita a velocidade do processo global, como um gargalo dita o fluxo. Um reagente que participa apenas de etapas **rápidas posteriores** ao gargalo não influencia o ritmo global e, portanto, **não aparece** na lei da velocidade (ordem parcial zero).
3. Dobrar $A \longrightarrow \times 4$: $4 = 2^{\alpha} \Rightarrow \alpha = 2$. Triplicar $B \longrightarrow$ sem alteração: $1 = 3^{\beta} \Rightarrow \beta = 0$.
   Lei: $v = k[\mathrm{A}]^2$. **Ordem global = 2.**
4. $\boldsymbol{v}$ é a rapidez instantânea do consumo/formação de matéria ($\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$) e depende das **concentrações** dos reagentes, da temperatura e do catalisador.
   $\boldsymbol{k}$ é a constante de proporcionalidade da reação: **não depende de concentração alguma**; depende apenas da **temperatura** e da presença de **catalisador** (ambos atuam sobre a fração de colisões efetivas / sobre $E_a$). Sua unidade varia com a ordem global.
5. Ordem zero significa que a velocidade é **independente** da concentração daquele reagente: o gargalo do processo está em outro lugar, e não no encontro entre as partículas em solução. Ocorre tipicamente por **saturação**: toda a superfície de um catalisador heterogêneo já está ocupada (decomposição de $\mathrm{NH_3}$ sobre platina) ou todos os sítios ativos da enzima já estão preenchidos (metabolismo do etanol pela álcool-desidrogenase, que degrada álcool a taxa aproximadamente constante independentemente da dose ingerida).

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Dobrar um reagente pode dobrar, quadruplicar ou não alterar em nada a velocidade — porque o que manda não é o coeficiente da equação balanceada, e sim a ordem parcial medida experimentalmente, que revela se aquele reagente participa (e com quantas moléculas) da etapa lenta que funciona como gargalo do processo inteiro.**

## O GANCHO

Você acabou de encontrar um caso que o modelo das colisões não explica: a **ordem zero**. Mais reagente, nenhuma aceleração. O gargalo está fora da concentração — está numa superfície ocupada, num sítio ativo saturado.

Guarde essa imagem, porque ela contém a pergunta seguinte:

> *Seu estômago quebra, em algumas horas e a 37 °C, proteínas que a indústria só consegue romper a 200 °C sob pressão. Sua saliva desmonta amido em segundos. Nenhum aquecimento, nenhuma pressão.*
> *Se a energia de ativação é uma propriedade da reação — como o corpo passa por baixo do morro?*

A resposta não é "com mais energia". É **com outro caminho**. Na próxima aula você conhece a única tecnologia capaz de reduzir $E_a$ sem alterar uma vírgula do balanço termodinâmico — e por que ela é, simultaneamente, o segredo da sua digestão e o motivo pelo qual seu carro tem um pedaço de platina no escapamento.